FH Salzburg

Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden

Mascha Beuthel und Andreas Bilke

Technik
Gesundheit
Medien

Heute

- Nach den Interviews:
  - Datenaufbereitung
  - Datenanalyse
- Infos zur Zwischenabgabe: Phase 1 am 05.12.

Checkliste

Jede Gruppe braucht:

- **Einen finalen** Interviewleitfaden bestehen aus Themen und Fragen
- **Eine finale** Einverständniserklärung (muss vor dem Interview unterschrieben werden)
- Teilnehmende: Jedes Gruppenmitglied führt ein Interview durch
- Ruhiger Ort für das Interview
- Audioaufzeichnung vom Interview

Tipps aus der Übung

- Es müssen nicht alle Fragen exakt so vorgelesen werden wie im Leitfaden:
  - Anpassen, improvisieren, reagieren auf Gesagtes
  - Nachfragen: *wie meinst du das genau, kannst du mir mehr Details geben*, etc.
  - *Notizen* während des Interviews können helfen (Stichwörter, Fragen aufschreiben)
  - *Pausen* machen: Zeit lassen zum Antworten, nicht zu schnell nächste Frage stellen
- Gemeinsamkeiten finden, etwas von sich erzählen *kann* dem Interview helfen
  - Wichtig: Kein Bias erzeugen
- Interviewte Person *nicht* verurteilen, bewerten oder mit Kritik konfrontieren
  - Sondern: neutral, offen und interessiert bleiben
- Wenn es nicht gut läuft: andere Fragen stellen, auf Erzähltes eingehen
  - Später auf Leitfaden zurückkommen

Nach den Interviews

- Datenaufbereitung
- Datenanalyse: Thematische Analyse

Datenaufbereitung

Nach den Interviews: Rohdaten (Aufnahme, Notizen, Einverständniserklärung)

- Müssen aufbereitet werden für qualitative Datenanalyse

1. **Erstellung von Datensätzen** (Transkription)
2. **Benennen von Datensätzen**: Metainfos (z.B. Erhebungsdatum, Teilnehmende*r)
   Ziel: Zuordnung von unterschiedlichen Datentypen (Notizen, Aufnahme)
3. **Anonymisierung**: Information zur Identifizierung ersetzen (T1, MB, …)
4. **Datenbereinigung**: unwichtige Details können entfernt werden: Versprecher, verschluckte Silben, etc.

- *Vorsicht: nicht zu viel löschen!* Inhalt nicht verändern

Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag.*

Datenaufbereitung

Transkription:

- **Vollständig** verschriftlichen:
  - Nicht nur Interviewtext sondern auch Pausen, Lachen, etc.
- Transkriptionssoftware & Tools:
  - Manuel: Express Scribe, Inscribe, F4
  - AI-Tools, z.B., Whisper, Otter.ai, HappyScribe
  - ➢ Text muss überprüft werden: Vergleich Audioaufnahme und Transkript

Interview 08.07.2022

Interviewerin (I); Teilnehmende 1 (P1)

I: Sie hatte den Brief noch nicht abgeschickt dann, hatte gefragt soll ich den selber abschicken oder soll ich den abschicken, dann meint ich so, dass kann ich natürlich auch machen

P1: Sie hat mir nämlich gesagt, dass sie den Brief an die Mascha schickt und die Mascha schickt ihn dann weiter.

I: Genau und der ist glaub ich jetzt gerade aufm Weg zu mir und dann kommt er zu ihnen.

P1: Also (*lacht*)

I: Also, erstmal muss ich sie fragen, ob sie die Einverständniserklärung ausgefüllt haben.

P1: Von der Uni war das.

I: Das ist wichtig, weil wenn ich Sie jetzt aufnehme, dass Sie da.

P1: Name in Blockbuchstaben und Unterschrift.

I: Genau.

P1: Hast du einen Schreiberling.

I: Ich glaub da ist auch einer.

P1: Da ist einer drinnen, ein selten gut vorbereitetes Projekt.

I: Ja, hoffentlich war alles drinnen. Waren Sie kritisch, dass es schlecht vorbereitet ist.

P1: (*überlegt kurz*) Nein, ich war überhaupt nicht kritisch. Nein, nein, ich war überrascht, wie gut das vorbereitet ist. (*lacht*)

I: Hab ich extra für Sie alles zusammengepackt.

P1: Nein, nicht nur für mich.

I: Ja, auch für ein paar andere.

P1: Ja das glaub ich.

I: Aber manchmal, wenn man ganz viele Pakete packt dann kommt man schon mal durcheinander. Wer war jetzt nochmal wo.

Qualitative Datenanalyse

Ziel:

Forschungsfrage nachvollziehbar auf Basis der vorliegenden empirischen Daten beantworten und diskutieren

Voraussetzung:

Sorgfältige Datenerhebung und Datenaufbereitung

Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag.*

Qualitative Datenanalyse

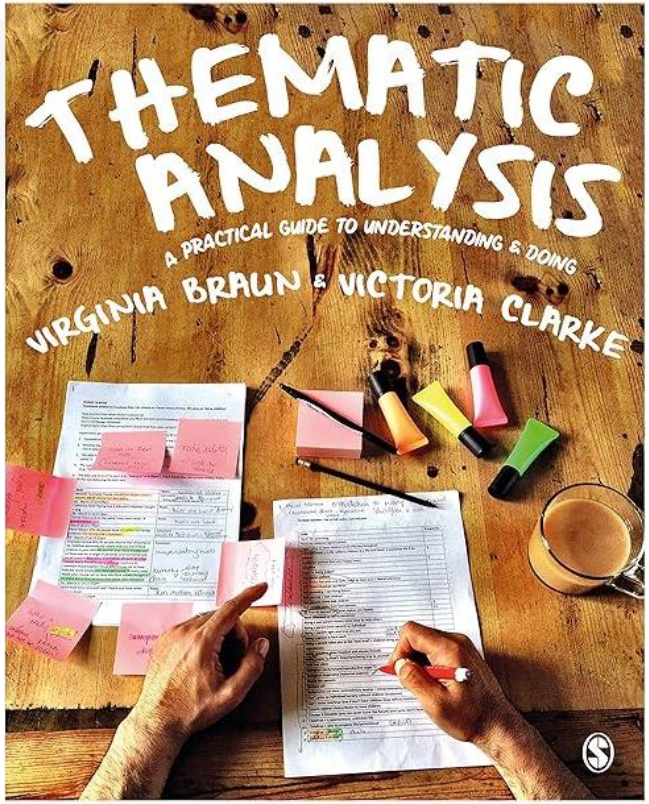
- Zeitaufwändig und nicht automatisierbar
- Arbeitsschritte, Ergebnisse und Interpretationen müssen genau dokumentiert sein
  - Begründen und kritisch reflektieren
- Herangehensweise: *Ergebnisoffen*
- In diesem Kurs: Methode **Reflexive Thematische Analyse**

Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag.*

Reflexive Thematische Analyse

- Vorgehensweise, um qualitative Daten auszuwerten
- Ziel: „patterns of meaning“: Themen generieren, die eine RQ adressieren
- *Reflexiv*: flexibel, iterativ, aktiv und reflektierend

➢ https://www.thematicanalysis.net/



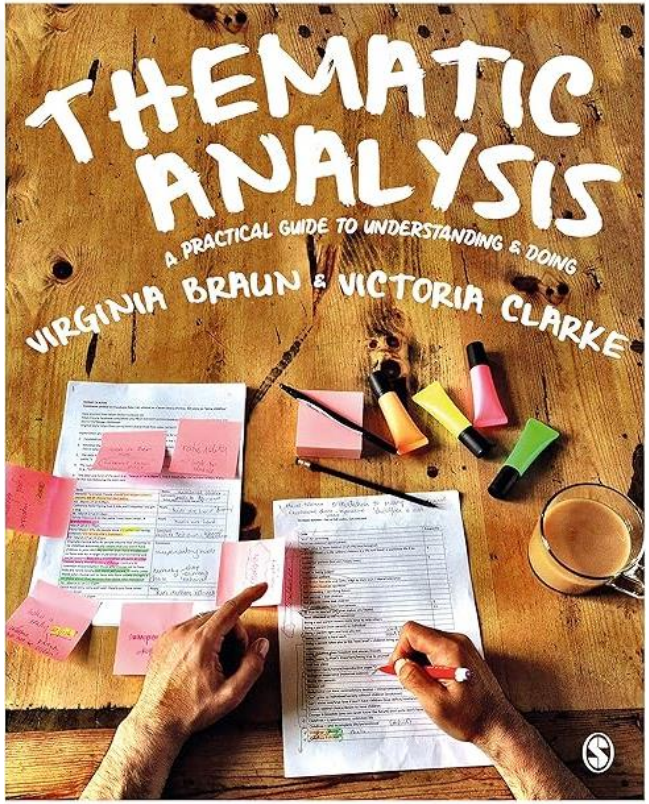
Virgina Braun and Victoria Clark. 2022. Thematic analysis. *SAGE Publications Ltd.*

Reflexive Thematische Analyse

Besteht aus 6 Phasen:

1. Vertraut machen mit dem Datensatz
2. Kodieren
3. Erste Themen entwickeln
4. Prüfen und Überarbeiten von Themen
5. Verfeinern, definieren und benennen von Themen
6. Aufschreiben

Wichtig: eigene Annahmen, Vorurteile und Biases in allen Phasen reflektieren!



Virgina Braun and Victoria Clark. 2022. Thematic analysis. *SAGE Publications Ltd.*

Phase 1: Vertraut machen mit dem Datensatz

- Wiederholtes lesen der Datensätze (Transkripte)
  - Alle Transkripte aus der Gruppe mehrfach lesen und kennen
- Dabei: Notizen machen zu ersten Ideen oder Zusatzinfos

Virgina Braun and Victoria Clark. 2022. Thematic analysis. *SAGE Publications Ltd.*

Phase 2: Kodierung

- „Code labels“ zuweisen

https://app.taguette.org/

Project info Documents

Highlights

Create a tag | See all highlights

Alter Enkelkinder	1	Edit
Besuchen fahren	1	Edit
Feiertage	1	Edit
Info Enkel	1	Edit
interesting	0	Edit

Export this view

00:06:06-6 interviewer: Ja, dann versteh ich da ihre, ihre Bedenken sozusagen. Und wie oft sehen sie die beiden Familien?

00:06:15-4 respondent: Äh, ja, zu allen freien Geburtstagen, zu Weihnachten, Ostern,in Summe, die Größeren sehe ich auch, also die kommen in den Ferien auch immer mal eine Woche oder zwei zu uns, je nachdem.

00:06:34-5 interviewer: Und dann auch alle zusammen?

00:06:34-5 respondent: Oder wir fahren mit... nein, die Kleinen noch nicht, also wenn die zu uns kommen, dann sind das die zwei Älteren, die dürfen vielleicht heuer im Sommer mal kommen, da ist die Mutter etwas vorsichtig, aber die kommen, mit denen waren wir voriges Jahr eine Woche in Griechenland oder sie sind auch mal eine Woche bei uns wieder in den Ferien oder so.

00:06:56-0 interviewer: Und sie fahren auch manchmal hin?

00:06:58-5 respondent: Wir fahren schon hin, aber so tageweise, also, wenn sie, wenn ma sie länger haben, dann sind sie bei uns.

00:07:05-5 interviewer: Ja gut, die beiden sind ja wirklich noch, mit 3 und 4 noch sehr klein, aber vielleicht bald, können die auch mal bleiben.

Phase 2: Kodierung

- „Code labels“ zuweisen

- **Iterativ** vorgehen
- Beutetet **nicht nur** zusammenfassen und reduzieren von Inhalt
- Ein Code beinhaltet eine **analytische** Komponente

Virgina Braun and Victoria Clark. 2022. Thematic analysis. *SAGE Publications Ltd.*

Phase 2: Kodierung

Vorgehensweise **entweder**

a. Vorab erste Codes definieren basierend auf RQ + ergänzen/ersetzen durch Codes, die im Transkript gefunden werden
b. Codes anhand des ersten Transkripts definieren und nach und nach ergänzen

Alle Transkripte müssen mehr als einmal durchgearbeitet werden anhand der entstehenden Codes.

Code System

Code System	1.884
Games or playfull activites	137
General Information about Participant	235
Feedback on research design	176
Pointers to design implementation	30
General conceptual action	240
Observable activities	0
Doing	0
Swimming	13
Going to the theatre	2
Watching TV	14
Listening to and playing music	8
Cooking	10
Cooking together with distant family member	9
Crafting	32
Crafting together	4
Documenting relationship	27
Documenting relationship together	6
Gardening	8
Gardening together	1
Gifting	21
Gifting to / from distant family member	10
Going outside	34
Going outside together	16
Going to cinema	5
Going to cinema with dislocated family member	1
Observing	5
Observing distant family member	2
Hugging	4
Hugging the other	4
Playing with	149
Playing dress up	2
Playing dress up together	2
Playing with researcher	14
Playing together with	57
Reading	17
Shopping	3

Code System

Pointers to design implementation	30
General conceptual action	0
Allowing more	9
Sustaining warmth	58
The role of animals	15
Direction of the contact	41
Sticking together	6
Spreading wings	29
Saying goodbye to the researcher	23
Outside atmosphere when leaving	2
Continuing the conversation	7
Inside atmosphere when leaving	3
Picking up on themes that emerged i...	4
Arranging a safe trip back home	2
Drinks and food before leaving	3
Welcoming the researcher	60
Asking personal questions to the res...	2
Language	2
Things or people that distract	14
Indoor atmosphere	23
Outdoor atmosphere	4
Transportation	1
Drinks to start with	10
People and things preparing for the h...	6
Observable activities	0
Doing	0
Swimming	13
Going to the theatre	2
Watching TV	14

Phase 2: Kodierung

Textstellen (aus Nachrichten von Hinterbliebenen auf Online-Profilen Verstorbener)	Codes	Übergeordnete Kategorie
„I just wanted to say that I am a mess right now … Everything is hitting me so hard and no one can see it or care to notice that I'm falling through the cracks and living on the edge.“	„depression“	„Indicators of emotional or cognitive coping strategies“
„hate the fact that u did this to yourself. I hate it that u didn't tell anyone. But there's nothing I can do. I can be mad all I want.“	„anger“	
„So essentially I'm feeling very guilty right now that I have some amount of happiness. How can I be happy when you're dead? I feel like just the idea of being happy is a betrayal to you.“	„guilt“	

Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und evaluation. *Wiesbaden: Springerverlag*.

Phase 3: Erste Themen Entwickeln

- Die einzelnen Datensätze (Transkripte und Codes) werden miteinander in Verbindung gesetzt
- Themen entwickeln ist ein **aktiver** Prozess: Themen werden von euch defininiert
  - Mehrere Codes können zu einem Thema zusammengefasst werden
  - Einzelne Codes können ein Thema sein
  - Themen können übergeordnete Inhalte sein und aus den Transkripten entstehen

Virgina Braun and Victoria Clark. 2022. Thematic analysis. *SAGE Publications Ltd.*

Phase 3: Erste Themen Entwickeln

Themen sind, z.B.,

- Wiederkehrende Muster (oft genannte Themen, Fragen, Probleme)
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Ideen, Vorschläge, Inspiration für Design oder Konzepte
- …

Virgina Braun and Victoria Clark. 2022. Thematic analysis. *SAGE Publications Ltd.*

Phase 4: Prüfen und Überarbeiten von Themen

- Überprüfen ob die ersten Themen Sinn machen
- Zurück zum Datensatz (Transkripte), z.B.:
  - *Erzählt jedes Thema eine überzeugende und ansprechende Geschichte über ein wichtiges Muster aus den Daten? Gibt es den Bezug zur RQ?*
  - *Heben die Themen insgesamt die wichtigsten Muster aus den Daten hervor in Bezug zur RQ?*
- Themen können kombiniert werden, oder geteilt, gelöscht, überarbeitet, erweitert, etc.

Virgina Braun and Victoria Clark. 2022. Thematic analysis. *SAGE Publications Ltd.*

Phase 5: Verfeinern, Definieren und Benennen von Themen

- Themen werden finalisiert
- Jedes Thema ist klar definiert und beschreibt ein „strong concept“:
  - *Welche Geschichte erzählt jedes Thema? Was ist der Kern des Themas?*
  - *Wie passen die Themen in die übergeordnete Interpretation der Daten?*
- Es können Themen noch geändert werden, gelöscht, zusammengeführt, etc.

Ziel: Jedes Thema wird in einer kurzen Synopsis beschrieben und hat einen klaren, aussagekräftigen Namen

Virgina Braun and Victoria Clark. 2022. Thematic analysis. *SAGE Publications Ltd.*

Phase 6: Aufschreiben

„You‘re aiming to weave together your analytic narrative and compelling vivid data extracts to tell your reader a coherent and persuasive story about the dataset that addresses your research question.“

Dazu gehört:

- Name vom Thema
- Einleitung zu den Themen, Themenbeschreibung (Synopsis)
- Analysevorgehen beschreiben
- Diskussion in Bezug zur RQ
- Zitate aus den Interviews
- Konklusion

Virgina Braun and Victoria Clark. 2022. Thematic analysis. *SAGE Publications Ltd.*

Phase 6: Aufschreiben

- Alle Themen aus der Thematischen Analyse müssen erklärt werden
- Ergebnisse beschreiben mit Unterstützung von Zitaten: Was haben verschieden Personen gesagt und wie wurde das interpretiert?
- Bedeutung der Ergebnisse für die Forschungsfrage
- Diskussion der Ergebnisse in Bezug zur Literatur

Phase 6: Aufschreiben

4 INSIGHTS FROM INTERVIEWS

4.1 Assessing the Diversity of a Music List

Interviewees mentioned several aspects related to what diversity means to them, and how it has been interpreted while comparing lists of tracks and artists. When asked about their strategy in choosing the most diverse lists, they often started the discussion by self-identifying themselves as being or not experts in EM.

Those who do not identify as an expert of this genre highlighted how the diversity assessment has been mostly based on listenable characteristics. Some of them also recognized how difficult it was to assess the diversity of the lists: "*It was very difficult* [...] *at some point everything sounded very similar*" (P4), commented a participant who self-defined herself as a newcomer to EM. Moreover, another newcomer to EM observed: "*It was a mentally taxing task because I had to kind of create a small description of every track and compare them in my head*" (P10). On the contrary, interviewees affirming to be familiar with EM emphasized how they made use of prior knowledge for categorizing artists and tracks, also discussing how this could have led to some sort of preference or prejudice while evaluating diversity: "*I can feel like I can make a better decision of what is diverse* [...] *but then there is kind of a bias that comes based on the fact that I like this music a lot*" (P2).

Here, we observe a contrast between the higher difficulty of the newcomers and the role of prior knowledge for experts as a facilitator to assess diversity. On the one hand, newcomers not having prior knowledge could rely more on generic listenable features while interacting with unknown music (e.g. tempo): "*People who don't know much about a particular genre, probably would agree on some things that are a bit more generic*" (P3). At the same time, they can associate such features to generic or stereotypical representa-

Thema

Thema Einleitung

Zitate

Verschiedene Teilnehmende in Verbindung bringen

Beispiel Paper bei Moodle:
Lorenzo Porcaro, Emilia Gomez, and Carlos Castillo. 2022. Diversity in the Music Listening Experience: Insights from Focus Group Interviews. In Proceedings of the 2022 Conference on Human Information Interaction and Retrieval (CHIIR '22). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 272–276. https://doi.org/10.1145/3498366.3505778

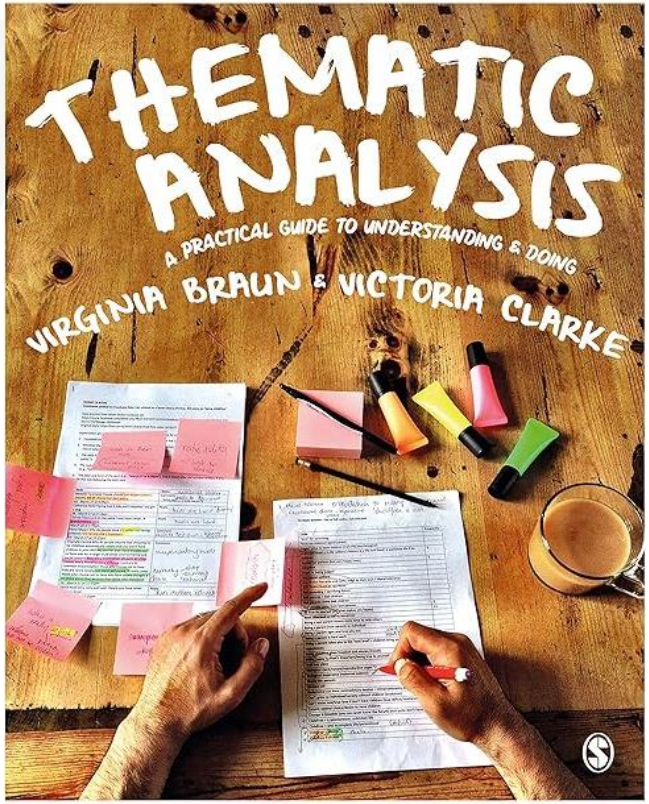
Phase 6: Aufschreiben

- Beispiel Paper in Moodle anschauen

Reflexive Thematische Analyse

Besteht aus 6 Phasen:

1. Vertraut machen mit dem Datensatz
2. Kodieren
3. Erste Themen entwickeln
4. Prüfen und Überarbeiten von Themen
5. Verfeinern, definieren und benennen von Themen
6. Aufschreiben



Affinity Diagramm

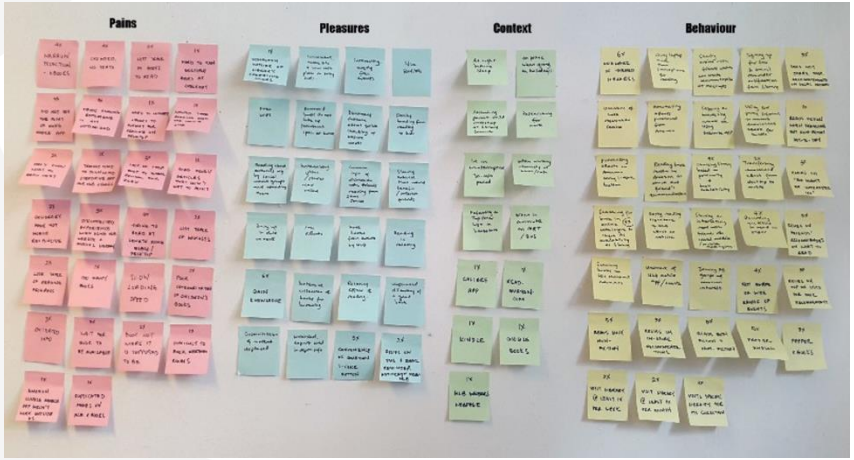
Tool für Thematische Analyse:

- Besonders Phase 3 und 4: Themen generieren und überarbeiten

Daten kategorisieren, z.B.:

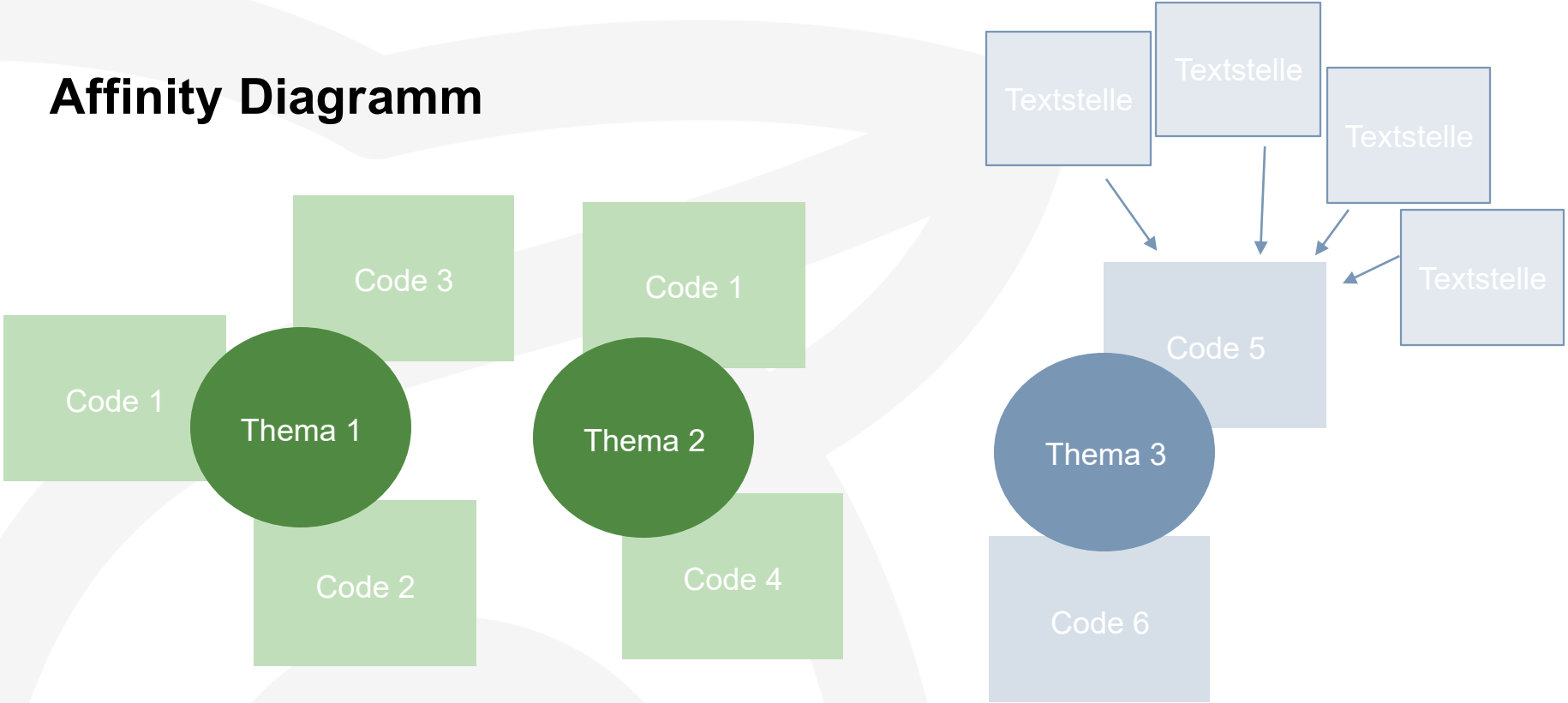
  - Hierarchisch sortieren
  - Thematisch zusammenfassen

- Übergeordnete Themen entstehen aus den Daten und eurer Analyse
- Iterativ und in der Gruppe



Images: Preece, J., Sharp, H., & Rogers, Y. (2019). Interaction design: beyond human-computer interaction. John Wiley & Sons.

Affinity Diagramm



Für eure Interviews

1. **Datenaufbereitung:** Transkription und Bereinigung der Transkripte

2. **Datenanalyse: Reflexive Thematische Analyse**

- **Phase 1:** Alle Transkripte mehrfach lesen und kennen
- **Phase 2:** Kodierung: iterativ
  - Transkripte mehrfach durcharbeiten, da neue Codes entstehen
- **Phase 3:** Im Affinity Diagrammen: Erste Themen entwickeln basierend auf Codes und Transkripten
- **Phase 4:** Im Affinity Diagrammen: Themen prüfen und überarbeiten; Datensätze nochmal anschauen
- **Phase 5:** Themen finalisieren, benennen, beschreiben
- **Phase 6:** Schreiben: Was bedeuten diese Themen für die RQ?
  - Was sind die Ergebnisse? Was habt ihr herausgefunden?

Nächsten Schritte

- Leitfaden fertig stellen für Interviews
- Einverständniserklärung fertigstellen, unterschreiben lassen vor den Interviews
- Interviews durchführen
- Datenaufbereitung: Interviews transkribieren, Transkripte überprüfen und bereinigen
- Thematische Analyse in 6 Phasen
- Bericht schreiben: Ergebnisse der Interviews diskutieren in Bezug zu Literatur & RQ

Zwischenabgabe: Phase 1 am 05.12.

- Einleitung Thema: Forschungsfrage
- Theoretische Einordnung vom Thema (Literatur)
  - Richtiges zitieren, Literaturverzeichnis
- Beschreibung der Durchführung der Interviews:
  - Teilnehmende, Ablauf, welche Themen wurden besprochen, etc.
- Beschreibung der Datenanalyse der Interviews
- Beschreibung der Ergebnisse der Interviews: Themen und Zitate
- Diskussion der Ergebnisse in Bezug zur Forschungsfrage

Zwischenabgabe: Phase 1 am 05.12.

Anhang:

- Interviewleitfaden und Einverständniserklärung (nicht unterschrieben, nur auf Nachfrage)
- Audioaufnahmen und Transkripte von allen Interviews
- Codebook + Zugehörige Textstellen (Exportierbar aus Taguette)
- Datenanalyse: Affinity Diagramme (Anhang oder im Bericht)

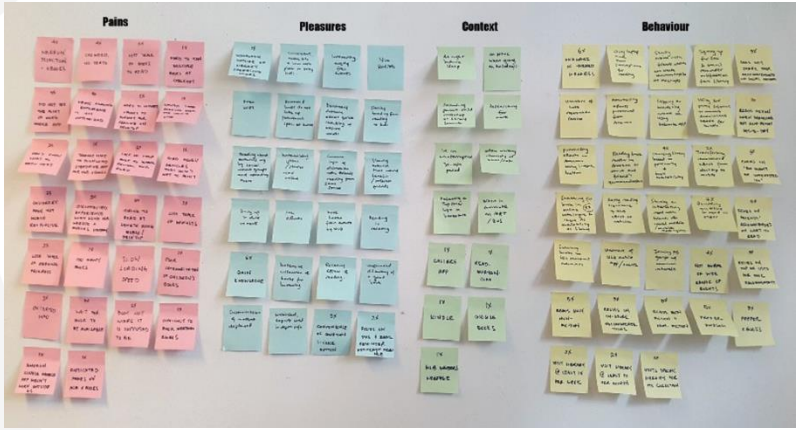
- Berichtabgabe in Moodle als Gruppe optional: keine Benotung, Feedback im Anschluss
- Inhalt und Anhang **muss** für finale Abgabe am 30.01. vollständig sein

Nächstes Mal

13.11. Übung:

- Kodierung der Transkripte vom Probeinterview (oder Interviews)
- Thematische Analyse mit Affinity Diagramm
- Fragen zur Abgabe

- **Benötigt**: ein fertiges Transkript, entweder vom Probeinterview oder „richtigen“ Interview
- Vorher in Moodle abgeben am 12.11.



Images: Preece, J., Sharp, H., & Rogers, Y. (2019). Interaction design: beyond human-computer interaction. John Wiley & Sons.

FH Salzburg

Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden

Mascha Beuthel und Andreas Bilke

Technik
Gesundheit
Medien